

Práctica 1: Lógica

Referencias:

● ● y ● indican dificultad baja, media o de mayor dificultad respectivamente.

D : Indica que es un ejercicio para aplicar directamente la definición del concepto aprendido, o para entenderla mejor.

R : Más “teóricos”, importantes para profundizar en conceptos de fondo y reforzar la capacidad de razonamiento abstracto. ¡¡pensar antes de responder!!

Pr : Ejercicios más “mecánicos”, “prácticos”, para incorporar un tipo de cuenta utilizada normalmente.

I : Pensado para desarrollar intuición geométrica.

E : ¡¡Pensados en base a los errores más frecuentes!!

(*) : Es **opcional**, y el ej. puede tener mayor o menor dificultad.

La magia del lenguaje simbólico

Lenguaje coloquial y simbólico

Ejercicio -2 (●). Unir con flechas las expresiones coloquiales con sus expresiones simbólicas correspondientes. **ATENCIÓN**: A cada expresión coloquial puede corresponder más de una expresión simbólica (o ninguna) y viceversa.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Un número | a) $3x^2$ |
| 2. El triple del cuadrado de un número | b) $2x^3$ |
| 3. El doble de un número es igual al triple del sucesor del número | c) x |
| | d) n |
| 4. La suma de los cuadrados de dos números da como resultado un número cuadrado | e) $2x = 3.(x + 1)$ |
| | f) $2x = 3.x + 1$ |
| 5. El cuadrado de la suma de dos números da como resultado un número cuadrado | g) $a^2 + b^2 = c^2$ |
| | h) $(a + b)^2 = c^2$ |

Ejercicio -1 (● , **R**). Traducir a lenguaje simbólico las siguientes expresiones coloquiales:

- a) “6 es mayor que 10”
b) “6 es menor o igual que 10”
c) “Al sumar 5 a un número cualquiera se obtiene un resultado mayor a dicho número.”

Ejercicio 0 (● , R). La suma de tres números consecutivos da como resultado 18 ¿Cuáles son esos números?

Ejercicio 1 (● , R , E). Reflexionar: ¿Cómo se escribe simbólicamente...

- a) ... un número par?
b) ... un número impar?
c) ... un número múltiplo de 5?
d) ... un número divisible por 7?
e) (●)... un número cuyo último dígito es 6?
f) (●)... un número cuyo resto al dividir por 4 es 3?

Ejercicio 2 (● , R). “Elegí un número cualquiera, multiplícalo por 5 y restale 4. Luego multiplícalo por 2 y sumale 8. Finalmente, divídelo por el número que habías pensado. ¿Tu resultado es 10?”

- a) ¿Por qué funciona este “truco de magia”?
b) Escribir en lenguaje simbólico la igualdad expresada
c) Con la misma idea, inventar otro “truco de magia” lo más original posible.

Ejercicio 3 (● , R). Un obrero gana \$3510 por hora trabajada, más un bono de \$805 por presentismo.

- a) Calcular la ganancia de un obrero que trabajó 5 horas.
b) Dar la expresión $g(h)$ que representa la ganancia en función de las horas trabajadas en un día.
c) Dar la expresión $G(h)$ que representa la ganancia de un obrero que fue los 5 días hábiles, en función de la cantidad de horas totales trabajadas.
d) ● ¿Cuál sería el inconveniente para dar la expresión $\hat{G}(h)$ de la ganancia de un obrero en función de la cantidad de horas totales trabajadas, sin conocer cuántos días trabajó? ¿Cómo resolverías este inconveniente?

Lógica proposicional

Ejercicio 4 (● , D). Suponiendo que $x = 1$, $n = 3$, $a = 2$, $b = 1$ y $c = 3$, indicar cuáles de las expresiones del ejercicio -2 son proposiciones, y en esos casos, indicar si son V o F.

Ejercicio 5 (● , D).

- a) Para cada una de las siguientes afirmaciones, identificar las proposiciones atómicas y escribir la proposición compuesta correspondiente.
- | | |
|--|--|
| i. Ana tiene 18 años y juega al básquet | v. Si Ema tiene tiempo, irá al cine o al teatro |
| ii. Belén no juega al básquet | vi. Si Félix tiene tiempo, esperará a Fati y estudiarán juntos |
| iii. Si César aprueba Álgebra, se tatúa un signo “+” | vii. No es cierto que Gala tiene 18 años y juega al voleibol |
| iv. Daniel tiene 18 años o no tiene 18 años | viii. Es falso que Héctor es de Pilar o de Olivos |

- ix. No vale que si el patio está mojado entonces llovió ayer. x. Javier juega al fútbol y no juega al fútbol

b) (●) Para cada una de las siguientes proposiciones, inventar una proposición en lenguaje coloquial que tenga la estructura lógica dada.

i. $p \implies q$

ii. $\neg(p \wedge q)$

iii. $\neg p \wedge q$

iv. $(p \vee q) \implies r$

Ejercicio 6 (● , D , R). Realizar la tabla de verdad de la disyunción exclusiva “ $\underline{\vee}$ ”.

Ejercicio 7 (R).

a) (●) Si los valores de verdad de p, q, r, s son respectivamente V, F, V, F en la proposición $M : (p \wedge q) \longrightarrow (r \wedge \neg s)$, indicar el valor de verdad de M .

b) (●) Realizar la tabla de verdad correspondiente a M .

Ejercicio 8 (● , R). Realizar la tabla de verdad de la proposición $K_1 : p \longrightarrow (q \vee \neg p)$
¿En qué casos es Verdadera K_1 ?

Ejercicio 9 (● , R). Realizar la tabla de verdad de la proposición $K_2 : p \longrightarrow (q \wedge \neg p)$
¿En qué casos es Verdadera K_2 ?

Ejercicio 10 (● , R). Realizar la tabla de verdad de la proposición $K_3 : p \longrightarrow (q \vee p)$
¿En qué casos es Verdadera K_3 ?

Ejercicio 11 (● , R , E). La **implicación** (“ $p \implies q$ ”) es el conector lógico que más causa problemas de comprensión. Expresa una relación **causal** entre el *antecedente* (“ p ”) y el *consecuente* (“ q ”): siempre que ocurra lo primero (“ p ”), ocurrirá lo segundo (“ q ”).

Por ejemplo. Los padres de Iván le dijeron: “si aprobás Álgebra I, te regalaremos un viaje”. La promesa de los padres de Iván es una afirmación/proposición de tipo causal, es decir, una **implicación**.

- Identificar las proposiciones atómicas (el antecedente y el consecuente) y expresar la proposición compuesta.
- Iván puede o no aprobar, y los padres pueden o no regalarle un viaje ¿Qué debe suceder para que la promesa/proposición sea **Falsa**? ¿Qué sucede en los otros casos?
- Comparar con la tabla de verdad de la implicación.

Ejercicio 12 (● , D , R). Unir con flechas las proposiciones de la izquierda con sus proposiciones equivalentes. Puede utilizarse tablas de verdad y/o leyes de De Morgan.

ATENCIÓN: A cada proposición de la izquierda puede corresponder más de una de la derecha (o ninguna) y viceversa.

- | | |
|---|---|
| 1. p | a) $\forall x \in \mathbb{R}; \neg p(x)$ |
| 2. $p \implies q$ | b) $p \wedge \neg q$ |
| 3. $\neg(p \vee q)$ | c) $\neg p \implies \neg q$ |
| 4. $\neg(p \wedge q)$ | d) $\neg q \implies \neg p$ |
| 5. $\neg(p \implies q)$ | e) $\neg p \wedge \neg q$ |
| 6. $\neg(\forall x \in \mathbb{R}; p(x))$ | f) $\exists x \in \mathbb{R} : \neg p(x)$ |
| | g) $\neg(\neg p)$ |
| | h) $\neg p \vee \neg q$ |

Ejercicio 13 (● , D). Para las proposiciones del item b) del ejercicio 5

- Realizar su tabla de verdad
- (●) Negar las proposiciones y escribir la proposición lógica equivalente.

Ejercicio 14 (● , R). Dar una expresión coloquial cuya estructura lógica sea de la forma

$$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)$$

.

- Identificar en dicha frase las proposiciones atómicas p y q .
- Identificar a qué proposición parece ser equivalente.
- Demostrar dicha equivalencia con tabla o inferencias lógicas.

Ejercicio 15 (● , Pr). Simplificar las siguientes expresiones:

- | | |
|--------------------------|--|
| a) $\neg(\neg p \vee q)$ | b) $\neg[(p \wedge q) \implies (\neg p \vee q)]$ |
|--------------------------|--|

Ejercicio 16 (● , D). Sea A el conjunto $A = \{ \text{alumnos de la Austral} \}$ y sea la función proposicional $p(x) : x \text{ es mayor de 16 años}$.

- Escribir en lenguaje coloquial las siguientes proposiciones

- | | |
|--|----------------------------------|
| I. $p(\text{Noel})$ | IV. $\forall x \in A; p(x)$ |
| II. $\neg p(\text{Victoria})$ | V. $\exists x \in A : p(x)$ |
| III. $p(\text{Ariel}) \wedge \neg p(\text{Pía})$ | VI. $\forall x \in A; \neg p(x)$ |

b) Escribir las proposiciones que correspondan a las siguientes afirmaciones:

- | | |
|--|--|
| i. Juan es mayor de 16 | v. Todos los alumnos de la Austral son mayores de 16 |
| ii. Pedro no es mayor de 16 | vi. (•, R, E) Ningún alumno de la Austral es mayor de 16 |
| iii. Juan es mayor de 16 pero Pedro no | vii. Existe algún alumno de la Austral que no es mayor de 16 |
| iv. Ana o Blas son mayores de 16 | |

Ejercicio 17 (•, D). Para $a \in \mathbb{Z}$, se definen las funciones proposicionales dadas por:

$$p(a) : a \text{ es un natural} \qquad q(a) : a \text{ es mayor o igual a } 3 \qquad r(a) : a \text{ es menor que } -5$$

Enunciar las siguientes proposiciones en lenguaje coloquial y luego indicar su valor de verdad:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| a) $p(2) \vee q(3)$ | d) $\neg r(3)$ |
| b) $p(-1) \wedge q(5)$ | e) $p(2) \wedge (q(6) \vee r(-2))$ |
| c) $q(3) \implies r(1)$ | f) $p(-2) \implies q(3)$ |

Ejercicio 18 (•, D). a) Decidir cuáles de estos enunciados son **proposiciones**:

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| i. $\forall a, b \in \mathbb{R}; a^2 = b^2$ | vi. $3 - 2$ | xi. El 4 es un número par |
| ii. $\forall a, b \in \mathbb{R}; a^2 - b^2$ | vii. $3 < 2$ | |
| iii. $\forall a, b \in \mathbb{R}; a^2 - b^2 = (a - b)^2$ | viii. $2 \leq 2$ | xii. a es un número par |
| iv. $\forall a, b \in \mathbb{R}; a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ | ix. Los días martes | |
| v. $\exists a, b \in \mathbb{R}; a^2 - b^2 = (a - b)^2$ | x. Los días martes juego al tenis | xiii. $\forall a \in \mathbb{N}; a$ es un número par |

b) Indicar el valor de verdad de III., V., VII. y VIII. Para las proposiciones falsas, explicar por qué.

Ejercicio 19 (•, D). Negar las siguientes proposiciones:

- Todos los días voy al gimnasio
- Todos los días voy al gimnasio o voy a correr
- Hay algún día del mes en que no hay descuentos en el supermercado
- Existen personas mayores que sus padres

Ejercicio 20 (•, R). Si $p(a)$ y $q(a)$ son las funciones proposicionales del ejercicio 17, decidir el valor de verdad de las siguientes proposiciones, y luego negarlas. ¿Cuál es valor de verdad de la proposición resultante?

- | | |
|--|---|
| a) $\exists a \in \mathbb{Z}; p(a) \wedge q(a)$ | d) $(\exists a \in \mathbb{R}; a = 5) \vee (\forall a \in \mathbb{R}; a > 0)$ |
| b) $\forall a \in \mathbb{Z}; p(a) \implies q(a)$ | |
| c) $\forall a \in \mathbb{R}; a < 3 \implies a \leq 6$ | e) $\forall a \in \mathbb{Z}; (\exists b \in \mathbb{Z}; a.b = 0)$ |

Ejercicio 21 (• , D).

a) Dar el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- I. Si $a = b$ entonces $a \leq b$
- II. Si el agua supera los 100° , entonces hierve.
- III. Si Argentina gana todos los partidos, entonces gana el Mundial.

b) Escribir la proposición recíproca y la contrarrecíproca de las proposiciones anteriores y dar su valor de verdad. Comparar con las originales, ¿hay alguna relación?

Ejercicio 22 (• , D). Sabiendo que p es **verdadera**, q es **falsa** y r es **falsa**, dar el valor de verdad de:

- a) $(p \vee q) \wedge (r \vee q)$ b) $(r \wedge q) \implies p$ c) $\neg(p \vee r) \implies \neg p$

Ejercicio 23 (• , R). Sabiendo que p es **falsa**, analizar los posibles valores de verdad de

- a) $(p \vee q) \implies q$ b) $\neg p \implies [(p \implies q) \wedge q]$ c) (•) $\exists x \in \mathbb{R} : (p \wedge r(x))$

Ejercicio 24 (• , Pr). **Las reglas de inferencia:** Probar, usando tablas de verdad, que las siguientes proposiciones son siempre verdaderas (es decir, son **tautologías**):

- a) $p \vee \neg p$ d) $[(p \rightarrow q) \wedge p] \implies q$
 b) $[p \wedge q] \implies p$ e) $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \implies \neg p$
 c) $[(p \vee q) \wedge \neg p] \implies q$ f) $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \implies (q \rightarrow r)$

Los items demostrados recién son las **reglas de inferencia**, que se utilizan para deducir propiedades y teoremas a partir de propiedades anteriores

Regla		Interpretación
Modus Ponens	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ p \\ \hline q \end{array}$	Sabemos que la implicación $p \Rightarrow q$ es válida y que además p se cumple. Entonces se puede afirmar que q será válida.
Modus Tollens	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ \sim q \\ \hline \sim p \end{array}$	Sabemos que la implicación $p \Rightarrow q$ es válida y que además q no se cumple. Entonces se puede afirmar que p no será válida.
Silogismo hipotético	$\begin{array}{l} p \Rightarrow q \\ q \Rightarrow r \\ \hline p \Rightarrow r \end{array}$	Sabemos que p implica q pero además q implica r . Entonces p implicará r .
Silogismo disyuntivo	$\begin{array}{l} p \vee q \\ \sim p \\ \hline q \end{array}$	Sabemos que p o q es válida (alguna de ellas debe ser válida). Pero sabemos que p no se cumple. Entonces se puede afirmar que q debe ser válida.
Simplificación	$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline p \end{array}$	Sabemos que p y q son válidas simultáneamente. Entonces se puede afirmar que q debe ser válida.

Conjuntos y notación de sumatoria**Ejercicio 25** (• , D). Escribir los siguientes conjuntos por extensión o por comprensión, según corresponda:

- a) $A = \{x \in \mathbb{N} : x < 8\}$ g) $G = \{x \in \mathbb{Z} : x = 3k, \text{ con } k \in \{1, 2, 3, 4\}\}$
 b) $B = \{x \in \mathbb{N} : x > 8\}$ h) $H = \{x \in \mathbb{Z} : x = 3k, \text{ con } k \in \mathbb{N}\}$
 c) $C = \{x \in \mathbb{Z} : x < 8\}$ i) $I = \{x \in \mathbb{Z} : x = 3k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$
 d) $D = \{x \in \mathbb{N} : x < -8\}$ j) $J = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
 e) $E = \{x \in \mathbb{R} : (x - 2)(x + 1/2) = 0\}$ k) $K = \{\dots, -5, 0, 5, 10, 15, \dots\}$
 f) $F = \{x \in \mathbb{N} : (x - 2)(x + 1/2) = 0\}$ l) $L = \{1, 1/2, 1/3, 1/4\}$

Ejercicio 26 (•, D). Escribir los siguientes conjuntos como intervalos por comprensión:

- a) $A = \{x \in \mathbb{R} : x < 8\}$ d) $D = (-\infty, 2]$
 b) $B = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 8\}$
 c) $C = \{x \in \mathbb{R} : x > -1\}$ e) $E = [-1, 9]$

Escribir el intervalo resultante de intersecar D con cada uno de los demás intervalos.

Ejercicio 27 (•, D, R). Sean los conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 = 1 \vee x = -2\}$, $B = \{0, 2, 4, 5, 7, 9, 10\}$, $C = \{x \in \mathbb{Z} : x = 2k \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$, $D = (-3, 4)$ y $E = \{0, 2, 4, 10\}$

- a) Obtener $D \cap C$, $D \cap A$, $B \cap A$, $A \cup B$, $A \cup D$ d) Indicar si hay algún conjunto contenido dentro de otro (es decir, si $A \subseteq B$, o bien $A \subseteq C$, o bien $B \subseteq D$, ...)
 b) Obtener $B - A$, $B - E$ y $E - B$.
 c) Indicar si $0 \in A, B, C, D, E$

Ejercicio 28 (•, D, R). Escribir las siguientes sumas con la notación de sumatoria:

- a) $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$ e) $3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17$
 b) $9 + 12 + 15$ f) $0 + 1 + 8 + 27 + 64 + \dots + n^3$
 c) $9 + 12 + 15 + 18$ g) $0 + 1 + 8 + 27 + 64 + \dots + (n + 1)^3$
 d) $1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81$

Ejercicio 29 (•, D, R). Para las siguientes sumatorias

- a) Adelantar cuántos sumandos tiene cada una*.
 b) Expresar cada una como una suma y calcular si es posible.
 c) (E) ¿Qué diferencia hay entre las sumas de los ítem I y II? ¿Entre las de V y VI? ¿Y entre las de VIII y IX?

*para las que tienen n en el límite superior, dar la cantidad de sumandos en función de n y expresar la suma con puntos suspensivos como en f

$$\text{I. } \sum_{i=1}^5 i^2$$

$$\text{IV. } \sum_{i=0}^3 i \cdot 3^i$$

$$\text{VII. } \sum_{i=1}^{n+1} i^2$$

$$\text{II. } \sum_{i=1}^6 i^2$$

$$\text{V. } \sum_{i=2}^4 (4i - 1)$$

$$\text{VIII. } \sum_{i=1}^{2n} \log(i)$$

$$\text{III. } \sum_{i=1}^1 (i + 2)^3$$

$$\text{VI. } \sum_{i=1}^n i^2$$

$$\text{IX. } \sum_{i=1}^{2(n+1)} \log(i)$$

Ejercicio 30 (●, R). El rey Jaab II de Babilonia estaba aburrido, y exigió a su corte que solucionaran su aburrimiento. Uno de sus súbditos, Jeremías, le trajo un tablero de cuadrados blancos y negros dispuestos alternadamente en 8 filas y 8 columnas, con fichas y un set de reglas para jugar. Maravillado por este juego, el rey decidió regalar a Jeremías un gran terreno en los jardines reales. Pero Jeremías